Guide Python : Terminal vs main.py

Ce document résume les différences fondamentales entre l'exécution de code Python en mode interactif (dans le terminal) et en mode script (via un fichier main.py).

1. Le Terminal (Mode Interactif / REPL)

Le terminal est idéal pour tester rapidement des lignes de code isolées, effectuer des calculs ou inspecter des objets. Le code saisi n'est pas sauvegardé.

Commande pour lancer Python :

```
python   # Ou 'python3' selon votre configuration
```

Commandes courantes en mode interactif :

- **print("Hello")** : Affiche immédiatement un message à l'écran.
- **help(objet)** : Ouvre l'aide interactive pour l'objet ou la fonction spécifiée.
- **dir(objet)** : Liste l'ensemble des attributs et méthodes disponibles pour cet objet.
- **exit()** ou **quit()** : Permet de fermer la session Python et de revenir au terminal système.

2. Le fichier main.py (Mode Script)

Le fichier **main.py** sert à concevoir des programmes complets, pérennes et structurés. Les instructions y sont enregistrées et lues séquentiellement par l'interpréteur.

Commande pour exécuter le script :

```
python main.py   # Lance le fichier depuis votre terminal système
```

Structure recommandée pour main.py :

```
# 1. Importation des modules
import os

# 2. Définition des fonctions
def saluer(nom):
    return f"Bonjour {nom} !"

# 3. Point d'entrée principal
if __name__ == "__main__":
    message = saluer("Monde")
    print(message)
```

3. Synthèse des différences

• **Persistance :** Le code du terminal est perdu à la fermeture. Le script main.py est sauvegardé sur le disque.

• **Affichage :** Le terminal affiche directement le résultat des expressions évaluées (ex: taper 1+1 affiche 2). Le script nécessite l'utilisation explicite de la fonction print().

• **Usage ciblé :** Terminal pour l'expérimentation rapide ; main.py pour la production et l'automatisation.